単振動　演習問題 解答

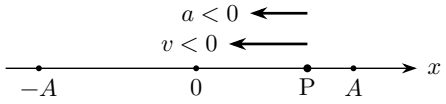
演習問題 1　位置のグラフと運動の状態

(1) 中心から端までが振幅，同じ状態に戻るまでが周期なので

$$\underline{A = 4.0\,\mathrm{cm} = 0.040\,\mathrm{m}}, \qquad \underline{T = 2.0\,\mathrm{s}}.$$

$\omega = 2\pi/T = \pi\,\mathrm{rad/s}$ より，$\underline{v_{\max} = A\omega = 0.040\pi\,\mathrm{m/s}}$。

(2) P ではグラフが右下がりなので，速度は負の向き。$x > 0$ と $a = -\omega^2 x$ より，加速度も負の向き。両者が同じ向きなので，速さは増している。



(3) 正解は②。$t = 0$ に正側の端から動き出すので，$\underline{x = 0.040\cos\pi t}$。
①は中心から出発，③は周期が 1.0 s，④は負側の端から出発する。

演習問題 2　鉛直ばねの運動とエネルギー

(1) この問題では，つり合い位置 O を原点にとる。$kd = mg$ より

$$\underline{ma = mg - k(d+x) = -kx}, \qquad \underline{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{d}{g}}}.$$

(2) 重力と弾性力だけが仕事をするので，P から Q まで力学的エネルギーが保存される。O からの変位は P で h，Q で $h/2$。P では速さが 0 である。

復元力の位置エネルギーを使う場合

O を基準とすれば

$$0 + \frac{1}{2}kh^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{h}{2}\right)^2 \quad\Longrightarrow\quad \underline{v = \frac{\sqrt{3}}{2}h\sqrt{\frac{k}{m}}}.$$

重力・弾性力の位置エネルギーを使う場合

P の高さで重力の位置エネルギーを 0 とする。Q は P より $h/2$ 高いので

$$0 + 0 + \frac{1}{2}k(d+h)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg\frac{h}{2} + \frac{1}{2}k\left(d+\frac{h}{2}\right)^2.$$

$kd = mg$ を用いると，こちらも $mv^2/2 = 3kh^2/8$ となる。

演習問題 3　浮力・万有引力による単振動

(1) 例題 6 より，中心から下向きの変位を x とすると

$$ma = -\rho g S x = -\frac{mg}{h_0}x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{g}{h_0}}.$$

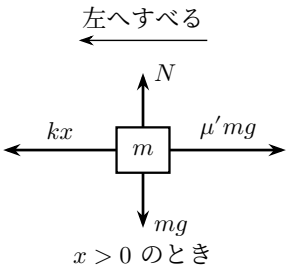
静かに放すので振幅は A。中心での速さは

$$\underline{v = A\omega = A\sqrt{\frac{g}{h_0}}}.$$

(2) 放す位置を変えても，$\omega = \sqrt{GM/R^3}$ は同じなので周期は1 倍。振幅が R から $R/2$ になるので，中心での速さ $A\omega$ は1/2 倍。

2　演習問題 4〜6 の解答

演習問題 4　摩擦と振動による質量の測定



(1) 正解は②。左へすべる間，動摩擦力は右向き。$N = mg$ より

$$ma = -kx + \mu' mg = -k\left(x - \frac{\mu' mg}{k}\right).$$

中心は $x_0 = \mu' mg/k$，角振動数は $\sqrt{k/m}$。放した位置と B はこの区間の両端なので，所要時間は $T_0/2$。
この中心は**左へすべる区間だけ**に用いる。①は摩擦を無視，③は摩擦の向きが逆，④は端から端までの時間の誤り。

(2) 見積もった質量は実際より大きい。O までの距離 L を進む間，動摩擦力が負の仕事をする。重力と垂直抗力は仕事をしない。

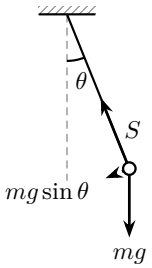
$$0 + \frac{1}{2}kL^2 = \frac{1}{2}mu^2 + 0 + \mu' mgL.$$

摩擦の仕事を無視して求めた質量は

$$\frac{kL^2}{u^2} = m + \frac{2\mu' mgL}{u^2} > m.$$

この区間で速さが最大になるのは $x = x_0$ であり，自然長の位置 O ではない。

演習問題 5　単振り子の復元力



解答　ア：③，イ：①。
張力に接線方向の成分はない。図の位置では重力の接線方向成分が負の向きなので

$$F = -mg\sin\theta \simeq -mg\theta = -\frac{mg}{\ell}x.$$

$\sin\theta \simeq \theta$ と $x = \ell\theta$ を用いた。接線方向の合力が中心からの変位に比例して逆向きにはたらくため，単振動とみなせる。
$mg\cos\theta$ は糸の方向の成分。接線方向の合力が 0 になるのは最下点である。

演習問題 6　単振り子の測定値と誤差

(1) 正解は④（ア：T^2，イ：10）。周期は順に 1.0, 1.2, 1.6 s。
$T^2/\ell = 4.0\,\mathrm{s^2/m}$ で一定なので，比例する量は T^2。

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}\ell \quad\Longrightarrow\quad g = \frac{4\pi^2}{4.0} = 10\,\mathrm{m/s^2}.$$

(2) 正解は②（ウ：2.0，エ：等しくない）。同じ向きに S を通る記録は一つおきなので

$$T = 2.20 - 0.20 = 2.0\,\mathrm{s}.$$

隣り合う間隔は 0.60 s と 1.40 s。S から左右それぞれの端まで往復する時間が異なり，どちらも半周期 1.0 s ではない。

(3) 正解は③（オ：0.010，カ：小さい）。周期の増加分は $0.20/20 = 0.010\,\mathrm{s}$。
$g = 4\pi^2\ell/T^2$ より，T が正しくても ℓ を短く測ると，求めた g は真の値より小さい。往復数を増やしても，この長さの偏りは取り除けない。